

北京邮电大学 2022-2023 学年第一学期

《数学分析(上)》期末考试试题

注意请将答案写在答题纸上, 并将答卷上传至作业区

一、 求解下列各题(每题 6 分, 共 42 分)

1. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x - x}{\sqrt[3]{1+2x^2} - 1}$.

2. 求 $\int \frac{\arctan x}{x^3} dx$.

3. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x - x \cos x$ 与 ax^n 为等价无穷小, 求 a 及 n .

4. 计算 $\int_{-1}^1 \frac{\sin x + 1}{4 - x^2} dx$.

5. 已知连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = \int_0^{3x} f\left(\frac{t}{3}\right) dt + e^{2x}$, 求 $f(x)$.

6. 讨论非正常积分 $\int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x^p} - \ln\left(1 - \frac{1}{x^p}\right) \right) dx$ ($p > 0$) 的敛散性.

7. 计算 $I = \int_0^{n\pi} x |\sin x| dx$, 其中 n 为正整数.

二、(10 分) 求函数 $y = \frac{1}{x^2 - 2x + 4}$ 的单调区间、极值、凹凸区间和拐点.

三、(10 分) 求微分方程 $y'' + 2y' + 2y = x(e^x + 1)$ 的通解.

四、(10 分) 设曲线 $y = ax^2$ ($a > 0, x > 0$) 与 $y = 1 - x^2$ 相交于点 A , 过坐标原点 O 和点 A 的直线与曲线 $y = ax^2$ 围成一个平面图形, 试求解下列问题

(1) 此平面图形的面积是多少?

(2) 问 a 为何值时, 该图形绕 x 轴旋转一周所得的旋转体体积最大?

五、(10 分) 设 $k \leq 0$, 证明: 方程 $kx + \frac{1}{x^2} = 1$ 有且仅有一个正的实根.

六、(10 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且单调增加, 证明:

$$\int_a^b xf(x)dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x)dx.$$

七、(8 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶连续导数, $f(0) = f(1)$, 且 $|f''(x)| \leq 2$. 证明:
 $|f'(x)| \leq 1$.